

OE b3.1 — Phase 2 : Appropriation des ressources (version élève)

Situation métier : b3 — Déterminer la composition de la puissance électrique	OE traité : b3.1 (volet 1re année)
Énoncé officiel : Ils effectuent des calculs avec des grandeurs électrotechniques. (C3)	Niveau taxonomique : C3 — Appliquer
Périodes EP : 30 périodes (1re année) — total recalculé depuis les feuilles école PELE, non officiel (voir avertissement fiche taxonomie ; b3.1 se poursuit en 2e année, 60 pér. supplémentaires, non traitées dans cette fiche)	Phase DpS : Phase 2 — Appropriation des ressources
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- **b3.1 — Calculs des grandeurs électrotechniques (Ohm, Kirchhoff, circuits, puissance, énergie, chute de tension) — Taxo C3 — Lieu EP (1re et 2e années)**
- b3.2 — Comportement des consommateurs ohmiques, inductifs et capacitifs — Taxo C2 — Lieu EP (3e et 4e années)
- b3.3 — Détermination de la puissance de raccordement (simultanéité et comportement du consommateur) — Taxo C2 — Lieu EP (4e année)

→ **Cette fiche développe uniquement : b3.1 (volet 1re année) — lieu EP**

Ressources communes (livre en classe)

Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels

- Chap. 2.7 — Loi d'Ohm — p. 37
- Chap. 2.6 — Conductance et résistance électrique — p. 36

- Chap. 3.1 / 3.1.1 — Circuit série et lois du circuit série (loi des mailles) — p. 49 à 51
- Chap. 3.1.3 — Chute de tension en ligne — p. 52
- Chap. 3.2 — Circuit parallèle (loi des nœuds) — p. 53 à 54
- Chap. 3.3 — Circuit mixte — p. 55 à 59
- Chap. 2.12 — Puissance électrique — p. 44 à 46
- Chap. 2.11 — Travail et énergie électrique — p. 42 à 43

NIBT Compact 2025

- Section 5.2.5 — Chute de tension dans les installations de récepteurs — p. 205 (limite recommandée : 4 %)

Formulaire électrotechnique B.L. 2019

- Chap. 1 — Loi d'Ohm — p. 4
- Chap. 1.1 — Résistance d'un conducteur et tableau des résistivités (cuivre = $0,0175 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$) — p. 5 à 6
- Chap. 2.1 — Circuit série — p. 7 à 8
- Chap. 2.2 — Résistance et chute de tension dans une ligne — p. 9 à 10
- Chap. 2.3 — Circuit parallèle — p. 11 à 12
- Chap. 2.4 — Diviseur de tension — p. 13
- Chap. 3 — Travail, énergie et puissance électrique — p. 16 à 18

Points clés à retenir

Icônes :  Électrotechnique ·  Mathématiques ·  NIBT/OIBT ·  Sécurité ·  Technologie ·  Durabilité

Icône	Notion essentielle	Référence
	Loi d'Ohm : $U = R \times I$	Europa Lehrmittel p. 37 ; Formulaire p. 4
	Circuit série : $R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + \dots$; même courant partout ; loi des mailles	Europa Lehrmittel p. 49-51 ; Formulaire p. 7-8

	Chute de tension admissible : max 4 % en usage normal	NIBT Compact 2025, 5.2.5, p. 205 ; Formulaire p. 9-10
	Circuit parallèle : $1/R_{\text{tot}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$; même tension ; loi des nœuds	Europa Lehrmittel p. 53-54 ; Formulaire p. 11-12
	Puissance $P = U \times I$; Énergie $W = P \times t$	Europa Lehrmittel p. 44-46 ; Formulaire p. 16-18

Exemple : chute de tension et plage de tension admissible

Reprenons le calcul avec une tension nominale $U = 230 \text{ V}$ et la chute de tension maximale admise par la NIBT (4 %, voir Points clés ci-dessus) :

$$\Delta U = 4 \% \times 230 \text{ V} = 9,2 \text{ V} \quad \quad U \text{ au récepteur} = 230 \text{ V} - 9,2 \text{ V} = 220,8 \text{ V}$$

À la limite des 4 %, l'appareil reçoit donc 220,8 V — à la limite basse de la plage de tension dans laquelle les appareils électriques suisses/européens sont censés fonctionner correctement (couramment admise entre 220 V et 240 V ; la norme EN 50160 encadre officiellement la qualité de la tension du réseau public, voir Europa Lehrmittel, chapitre 10.1.6).

Important : une chute de tension ne peut mener qu'à de la sous-tension à l'arrivée, jamais à de la surtension. Par définition, elle résulte de la résistance du câble entre la source et le récepteur : elle ne fait que réduire la tension le long de la ligne, jamais l'augmenter au-dessus de la tension de départ.

La NIBT distingue d'ailleurs clairement la surtension/sous-tension (grandeurs perturbatrices du réseau, p. ex. défaut de neutre, foudre, fluctuation du distributeur) de la chute de tension (liée à la résistance des conducteurs) — deux phénomènes différents à ne pas confondre (NIBT Compact 2025, F2.2, p. 34).

Danger pour les appareils électriques :

- Sous-tension ($< 220 \text{ V}$) : pour fournir la même puissance, le courant augmente ($P = U \times I$), ce qui peut faire surchauffer moteurs et câbles, et empêcher certains appareils de démarrer correctement.
- Surtension ($> 240 \text{ V}$) : les composants (isolation, électronique) peuvent être endommagés ou voir leur durée de vie réduite.

Sources : NIBT Compact 2025, F2.8.8, p. 58-59 et 5.2.5, p. 205 (chute de tension) ; F2.2, p. 34 (grandeurs perturbatrices) ; voir aussi Europa Lehrmittel, chapitre 10.1.6 (qualité du réseau, norme EN 50160).

Exercices de connaissances (22 questions)

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. Que signifie la loi d'Ohm et comment s'écrit-elle ?

La loi d'Ohm relie la tension, la résistance et le courant : $U = R \times I$.

Source : Europa Lehrmittel p. 37 (chapitre 2.7) ; voir aussi Formulaire électrotechnique B.L. 2019, p. 4.

Q2. Que se passe-t-il si la résistance équivalente d'un circuit diminue alors que la tension reste constante ?

Le courant total augmente ($I = U/R$; R diminue donc I augmente).

Source : Europa Lehrmittel p. 37 (chapitre 2.7) ; voir aussi Formulaire électrotechnique B.L. 2019, p. 4.

Q3. Comment la section d'un conducteur influence-t-elle sa résistance ?

Q4. Comment la résistance d'un fil varie-t-elle avec sa longueur ?

Q5. Qu'est-ce que la résistivité (symbole ρ ou Q) d'un matériau ?

Q6. Le cuivre a-t-il une résistivité faible ou élevée par rapport aux autres métaux usuels ?

Q7. Dans un circuit série, comment calcule-t-on la résistance totale ?

Q8. Dans un circuit série, le courant est-il le même partout ou différent dans chaque branche ?

Q9. Quelle loi de Kirchhoff s'applique à un circuit série et que dit-elle ?

Q10. Que représente la chute de tension sur une ligne électrique ?

Q11. Quelle est la chute de tension maximale admise par la NIBT entre l'introduction d'immeuble et les récepteurs, en usage normal ?

Q12. Citez un facteur qui augmente la chute de tension sur une ligne.

Q13. Dans un circuit parallèle, comment calcule-t-on la résistance totale de deux résistances ?

Q14. Dans un circuit parallèle, la tension est-elle la même sur chaque branche ?

Q15. Quelle loi de Kirchhoff s'applique à un nœud d'un circuit parallèle ?

Q16. Qu'est-ce qu'un circuit mixte ?

Q17. Dans un circuit mixte, par quoi commence-t-on généralement le calcul de la résistance totale ?

Q18. Quel est le rôle du diviseur de tension dans un circuit série ?

Q19. Quelle est la formule de la puissance électrique ?

Q20. Dans quelle unité s'exprime la puissance électrique ?

Q21. Quelle est la formule du travail électrique (énergie) ?

Q22. Dans quelle unité l'énergie électrique est-elle facturée par les distributeurs ?